5星经纶学霸

主编：夏睿

5星数学2 几何模型

121个 几何模型

121个 交互动画

638个 二级结论

651个 视频讲解

1本搞定 初中几何 压轴题！

7~9年级 通用

扫码解锁免费伴学资源

- 视频讲解
- 交互动画
- 扫码批改
- 错题整理

甘肃少年儿童出版社

笃志前行，虽远必达。

这本书 怎么用

从模型出发，解决几何综合题

先识别模型，再用模型解题；按栏目完成学习、训练和复盘。

11 大几何模块

覆盖线与角、三角形、四边形、圆、相似与三角函数

121 个几何模型

按模型拆解，便于查找、训练和二刷

版本通用

适配不同教材版本和学习进度

每个模型的学习顺序 先理解，再训练，最后复盘

建构图鉴 → 例题精讲 → 模型训练 → 答案解析 → 错题二刷

使用方法

4步 搞定一个模型

把“理解模型”和“大量训练”分开做，训练后再用答案册校准思路。

01 先定位：找准本讲模型

看目录和章节提示，找到当前课内内容或薄弱题型对应的模型

02 再理解：建构 + 图鉴

圈出关键条件、固定结论和常用辅助线，再对照图鉴识别变式

03 分层练：例题到习题

先跟做例题，再按建议用时完成训练，把模型真正用到题里

04 对解析：订正后复盘

对照答案解析看关键步骤，错题标注原因，再回到同类题二刷

每练完一个模型，用 3 分钟写下

- 模型名称
- 识别特征
- 错题原因

- ☑ 条件圈出来
- ☑ 辅助线能补出
- ☑ 结论说清楚
- ☑ 同类题再二刷

笃志前行，虽远必达。

目录 Contents

说明：模型带🔥表示高频常考，C表示含有学科融合内容，🔗表示含有衔接高中内容

第一章　几何图形初步

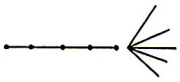
模型图示

教材指南　人教七上　苏科七上　北师七上　沪科七上　浙教七上　华师七上

🔥模型 1　“线段——双中点“模型🔗 …… 1

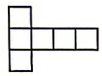
🔥模型 2　“角——双角平分线”模型 …… 4

模型 3　线与角中的计数规律 …… 6

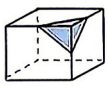


🔥🔥模型 4　线与角的动态行程模型 …… 7

🔥模型 5　正方体展开图 …… 12



模型 6　立体图形截面 …… 15

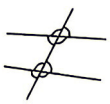


第二章　相交线与平行线

教材指南　人教七下　苏科七上　北师七下　沪科七下　浙教七下　华师七上

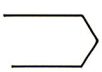
模型 7　邻补角、对顶角的计数规律 …… 16

🔥模型 8　“三线八角”模型及其计数规律 …… 17

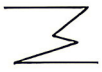


🔥模型 9　平行线内拐点——“猪蹄”模型(M 型) …… 19

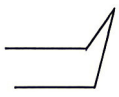
🔥模型 10　平行线内拐点——“铅笔头”模型 …… 21



🔥模型 11　平行线内拐点——“锯齿”模型 …… 24



模型 12　平行线外拐点——“尖角”模型 …… 26



Contents 目录

第三章　三角形

模型图示

教材指南　人教八上　苏科八上　北师七下　沪科八上　浙教八上　华师七下

模型 13　三角形三边关系的拓展 …… 30

模型 14　导角——“A 字”模型 …… 32

模型 15　导角——“8 字”模型 …… 34

模型 16　导角——“飞镖”模型 …… 36

模型 17　导角——“风筝”模型与“折叠”模型 …… 38

模型 18　导角——“双垂直”模型 …… 41

模型 19　“高+角平分线”模型 …… 42

模型 20　三角形“双角平分线”模型——双内 …… 43

模型 21　三角形“双角平分线”模型——双外 …… 45

模型 22　三角形“双角平分线”模型——内外 …… 47

模型 23　三角形面积——“中线”模型 …… 49

模型 24　三角形的重心 …… 51

模型 25　三角形面积——“平行线间的等积变换”模型 …… 53

第四章　全等三角形

教材指南　人教八上　苏科八上　北师七下　沪科八上　浙教八上　华师七下+八上

模型 26　“角平分线”三大全等模型(“雨伞”模型) …… 55

目录 Contents

模型图示

模型 27 “对角互补”全等模型 …… 58

模型 28 “一线三垂直”全等模型 …… 62

模型 29 “一线三等角”全等模型 …… 66

模型 30 “倍长中线”模型 …… 69

模型 31 “胖瘦”模型(截长补短) …… 71

模型 32 “半角”全等模型(90°含 45°) …… 73

模型 33 “半角”全等模型(120°含 60°,2α 含 α) …… 76

模型 34 “手拉手”全等模型(等腰、等直) …… 79

模型 35 “手拉手”全等模型(等边) …… 82

模型 36 “婆罗摩笈多”模型与“错位手拉手”全等模型 …… 85

模型 37 “海盗埋宝”模型与“脚拉脚”全等模型 …… 89

模型 38 “逆等线”全等模型 …… 93

模型 39 “二倍角”全等模型 …… 95

第五章 轴对称与等腰三角形

教材指南 人教八上 苏科七下+八上 北师八上 沪科八上 浙教八上 华师七下+八上

模型 40 “中垂线”模型 …… 97

模型 41 “角平分线+平行出等腰”模型 …… 98

模型 42 等腰三角形“两圆一垂”模型 …… 100

Contents 目录

模型图示

模型 43 “维维亚尼”模型 …… 102

模型 44 “双等腰”模型 …… 104

模型 45 将军饮马——“两点一线”模型(两定一动) …… 105

模型 46 将军饮马——“一点两线”模型(一定两动) …… 108

模型 47 将军饮马——“两点两线”模型(两定两动) …… 111

模型 48 将军饮马——“三动点”模型(垂足三角形) …… 114

模型 49 将军饮马——“造桥选址”模型(两定点一定长) …… 116

模型 50 将军饮马——“将军遛马”模型(两定点一定长) …… 118

第六章 勾股定理

教材指南 人教八下 苏科八上 北师八上 沪科八下 浙教八上 华师八上

模型 51 “勾股树”模型 …… 120

模型 52 “赵爽弦图”模型 …… 122

模型 53 “折竹抵地”模型 …… 125

模型 54 “引葭赴岸”模型 …… 128

模型 55 特殊角构造直角三角形 …… 130

模型 56 特殊边“3578”模型 …… 131

模型 57 勾股数组公式 …… 132

模型 58 “蚂蚁爬行”模型(最短路径) …… 134

目录 Contents

模型图示

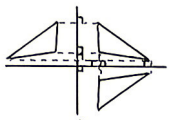
模型 59 “倍线段”模型 …… 137

模型 60 直角三角形“两垂一圆”模型 …… 139

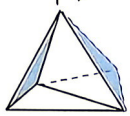
第七章 旋转

教材指南 人教九上 苏科七下 北师八下 沪科九下 浙教八下 华师七下

模型 61 轴对称与平移、旋转的关系 …… 141



模型 62 “奔驰”模型(“鸡爪”模型) …… 142

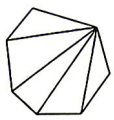


模型 63 “费马点”模型 …… 145

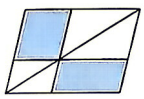
第八章 四边形

教材指南 人教八下 苏科八下 北师八下+九上 沪科八下 浙教八下 华师八下

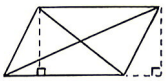
模型 64 多边形中的计数规律 …… 148



模型 65 平行四边形面积模型 …… 149



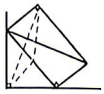
模型 66 平行四边形大法 …… 151



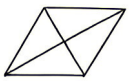
模型 67 矩形折叠模型 …… 153

模型 68 矩形大法 …… 156

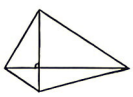
模型 69 直角三角形斜边中线与“滑梯”模型 …… 158



模型 70 含 60°角的菱形 …… 161



模型 71 垂美四边形与等差幂线 …… 163



模型 72 正方形“十字架”模型 …… 165

Contents 目录

模型图示

模型 73　中位线模型 …… 167

模型 74　“中点四边形”模型 …… 170

第九章　圆

教材指南　人教九上　苏科九上　北师九下　沪科九下　浙教九上+九下　华师九下

模型 75　“垂径三角形”模型(垂径定理) …… 173

模型 76　“平行弦”模型 …… 175

模型 77　“弧中点”模型 …… 176

模型 78　“圆中等腰”模型 …… 177

模型 79　“切割互垂”模型 …… 179

模型 80　阿基米德折弦定理 …… 180

模型 81　“折叠圆”模型 …… 182

模型 82　三角形外接圆模型 …… 183

模型 83　“弦切角”模型 …… 185

模型 84　三角形内切圆模型 …… 186

模型 85　“圆中角平分线”模型(内心图) …… 188

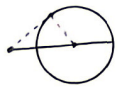
模型 86　“覆盖圆”模型 …… 190

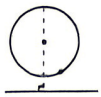
模型 87　双切线、旁切圆模型 …… 192

模型 88　正多边形与圆 …… 194

目录 Contents

模型图示

模型 89　点圆最值模型 …… 196


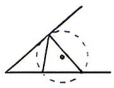
模型 90　线圆最值模型 …… 198


模型 91　“定点定长”隐圆模型 …… 199

模型 92　“定弦定角”隐圆模型 …… 202

模型 93　“四点共圆”隐圆模型 …… 205

模型 94　“定角定高”隐圆模型 …… 207

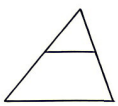
模型 95　“最大张角”隐圆模型(米勒圆) …… 210


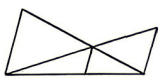
模型 96　圆幂定理 …… 212

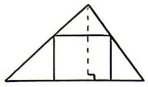
模型 97　托勒密定理 …… 215

第十章　相似

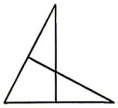
教材指南　人教九下　苏科九下　北师九上　沪科九上　浙教九上　华师九上

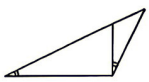
模型 98　“A 字型”相似模型 …… 216


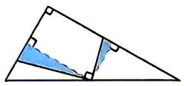
模型 99　“三平行”模型 …… 218


模型 100　“三角形内接矩形”模型 …… 219


模型 101　“8 字型”相似模型 …… 221

模型 102　“飞鱼”模型 …… 223


模型 103　“母子”相似模型(含射影定理) …… 224


模型 104　“对角互补”相似模型 …… 226


Contents 目录

模型图示

模型 105 “一线三等角”相似模型 …… 230

模型 106 “手拉手”相似模型 …… 233

模型 107 “手拉手”拓展相似模型 …… 237

模型 108 “半角”相似模型 …… 241

模型 109 矩形“十字架”模型 …… 245

模型 110 阿波罗尼斯圆(阿氏圆) …… 248

模型 111 “逆等比(加权逆等线)”相似模型 …… 252

模型 112 “二倍角”相似模型 …… 254

模型 113 “布洛卡点”模型 …… 256

模型 114 三角形角平分线定理 …… 257

模型 115 “主从联动”模型(瓜豆原理) …… 258

模型 116 反演变换(定角定积模型) …… 263

第十一章 锐角三角函数

教材指南 人教九下 苏科九下 北师九上 沪科九上 浙教九下 华师九上

模型 117 解直角三角形应用模型 …… 267

模型 118 “12345”模型 …… 270

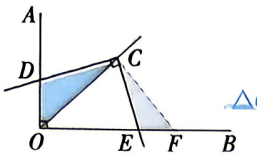
模型 119 “胡不归”模型 …… 273

模型 120 正弦定理 …… 278

模型 121 余弦定理 …… 279

常见模型关联

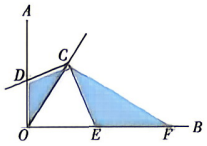
“对角互补”全等模型 > P58



△CDO≅△CEF

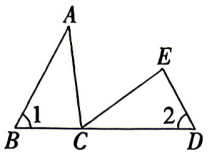
OC平分∠AOB
或一组对应边相等

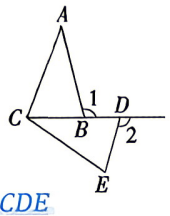
“对角互补”相似模型 > P226



△CDO∽△CEF

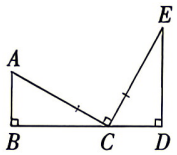
“一线三垂直”/“一线三等角”全等模型 > P62,P66

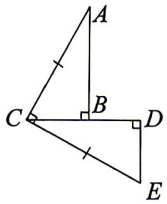




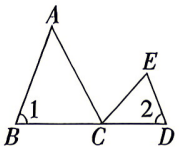
△ABC≅△CDE

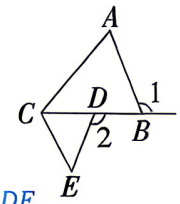
一组对应边相等



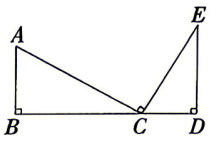


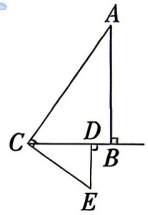
“一线三等角”相似模型 > P230



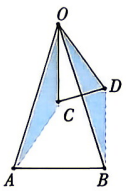


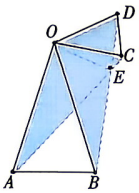
△ABC∽△CDE





“手拉手”全等模型 > P79,P82

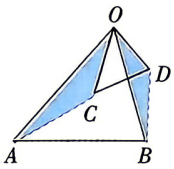


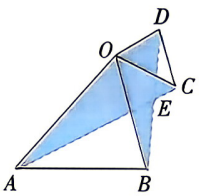


△AOC≅△BOD

一组对应边相等

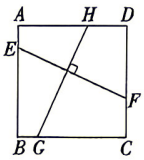
“手拉手”相似模型 > P233





△AOC∽△BOD

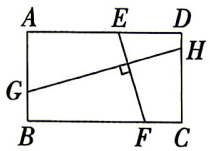
正方形“十字架”模型 > P165



EF = GH

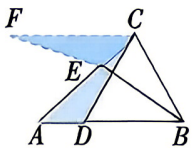
正方形ABCD

矩形“十字架”模型 > P245



$\frac{EF}{GH}=\frac{AB}{AD}$

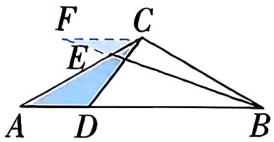
“逆等线”全等模型 > P93



EF = CD

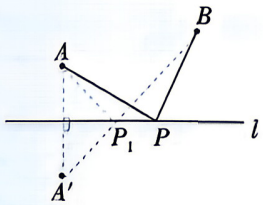
AD = CE

“逆等比(加权逆等线)”相似模型 > P252



$\frac{EF}{CD}=\frac{CE}{AD}$

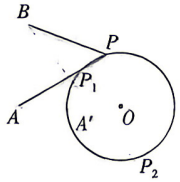
“将军饮马”模型 > P105~P118



$A'P_1 = AP_1$

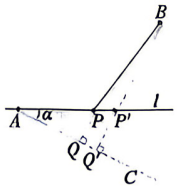
“阿氏圆”模型 > P248

$A'P = kAP$



“胡不归”模型 > P273

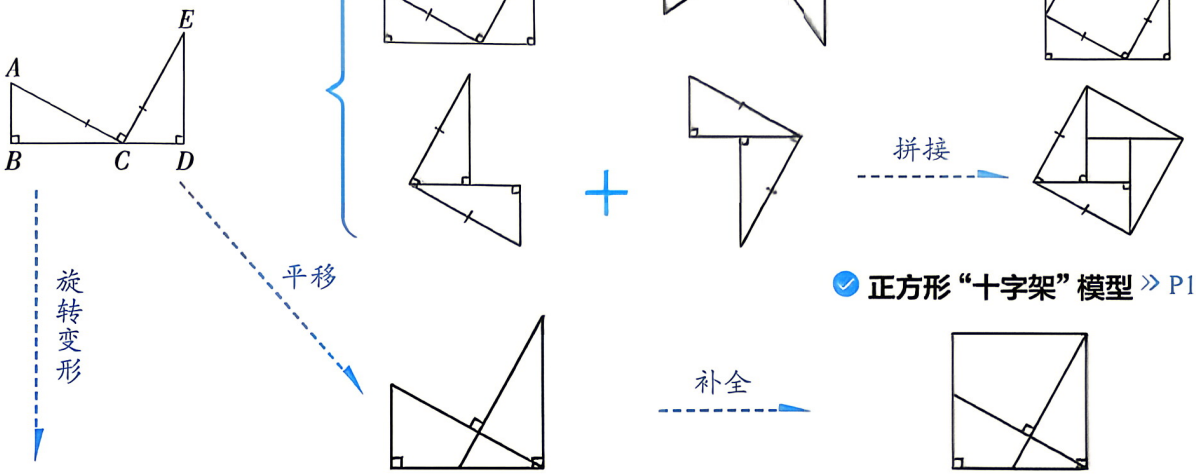
$PQ = kAP$
$(k = \sin\alpha)$



笃志前行，虽远必达。

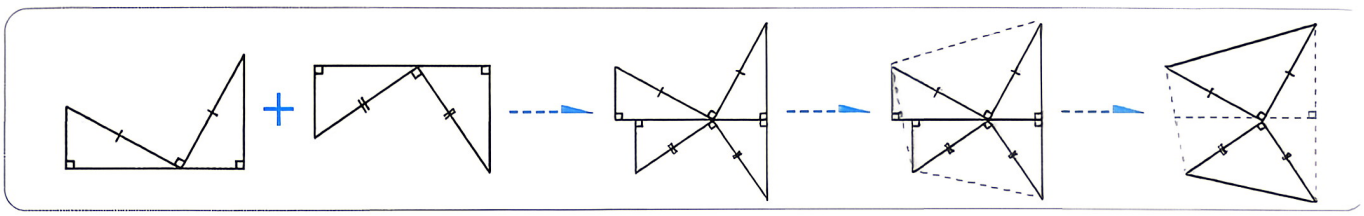
常见模型演化

“一线三垂直”全等模型 » P62

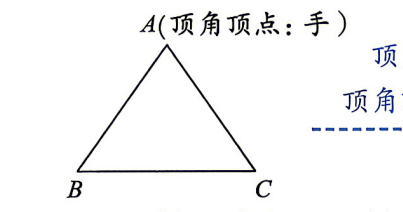


“赵爽弦图”模型 » P122

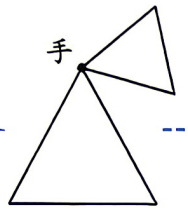
正方形“十字架”模型 » P165



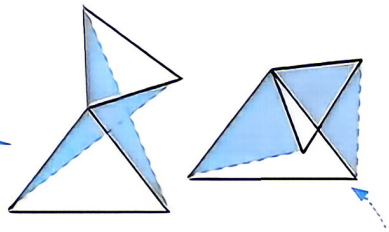
等腰三角形



顶角相等
顶角顶点重合



顺次连接
底角顶点

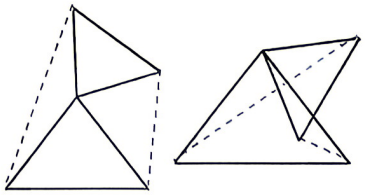


“手拉手”全等模型 » P79,P82

顶角互补
底角顶点重合

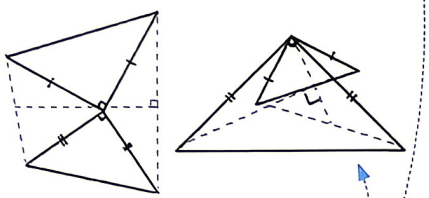
反向连接
底角顶点

错位“手拉手”模型 » P85

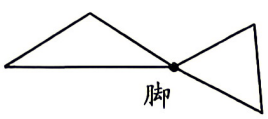


等腰直角三角形

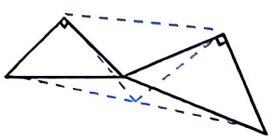
“婆罗摩笈多”模型 » P85



“脚拉脚”模型 » P89

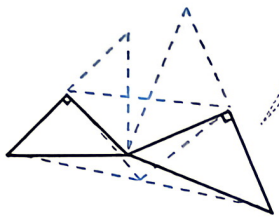


等腰直角三角形



“海盗埋宝”模型 » P89

补充



索引

几何辅助线 总结归纳，融会贯通，构造辅助线

与最值有关的辅助线

1. 将军饮马——“两点一线”模型(两定一动) …… 模型 45 P105
2. 将军饮马——“一点两线”模型(一定两动) …… 模型 46 P108
3. 将军饮马——“两点两线”模型(两定两动) …… 模型 47 P111
4. 将军饮马——“三动点”模型(垂足三角形) …… 模型 48 P114
5. 将军饮马——“造桥选址”模型(两定点一定长) …… 模型 49 P116
6. 将军饮马——“将军遛马”模型(两定点一定长) …… 模型 50 P118
7. “蚂蚁爬行”模型(最短路径) …… 模型 58 P134
8. “费马点”模型 …… 模型 63 P145
9. 直角三角形斜边中线与“滑梯”模型 …… 模型 69 P158
10. 点圆最值模型 …… 模型 89 P196
11. 线圆最值模型 …… 模型 90 P198
12. “逆等线”全等模型 …… 模型 38 P93
13. 阿波罗尼斯圆(阿氏圆) …… 模型 110 P248
14. “逆等比(加权逆等线)”相似模型 …… 模型 111 P252
15. “胡不归”模型 …… 模型 119 P273

与动点轨迹有关的辅助线

1. “定点定长”隐圆模型 …… 模型 91 P199
2. “定弦定角”隐圆模型 …… 模型 92 P202
3. “四点共圆”隐圆模型 …… 模型 93 P205
4. “定角定高”隐圆模型 …… 模型 94 P207
5. “最大张角”隐圆模型(米勒圆) …… 模型 95 P210
6. “主从联动”模型(瓜豆原理) …… 模型 115 P258
7. 反演变换(定角定积模型) …… 模型 116 P263

与平行线有关的辅助线

1. 平行线内拐点——“猪蹄”模型(M 型) …… 模型 9 P19
2. 平行线内拐点——“铅笔头”模型 …… 模型 10 P21
3. 平行线内拐点——“锯齿”模型 …… 模型 11 P24
4. 平行线外拐点——“尖角”模型 …… 模型 12 P26
5. “平行弦”模型 …… 模型 76 P175
6. “三平行”模型 …… 模型 99 P218

与中点有关的辅助线

1. “线段——双中点”模型 …… 模型 1 P1
2. “倍长中线”模型 …… 模型 30 P69
3. “中垂线”模型 …… 模型 40 P97
4. 直角三角形斜边中线与“滑梯”模型 …… 模型 69 P158

索引

5. 中位线模型 …… 模型 73 P167
6. “中点四边形”模型 …… 模型 74 P170
7. “垂径三角形”模型(垂径定理) …… 模型 75 P173
8. “弧中点”模型 …… 模型 77 P176

与角平分线有关的辅助线

1. “角——双角平分线”模型 …… 模型 2 P4
2. “高+角平分线”模型 …… 模型 19 P42
3. 三角形“双角平分线”模型——双内 …… 模型 20 P43
4. 三角形“双角平分线”模型——双外 …… 模型 21 P45
5. 三角形“双角平分线”模型——内外 …… 模型 22 P47
6. “角平分线”三大全等模型(“雨伞”模型) …… 模型 26 P55
7. “角平分线+平行出等腰”模型 …… 模型 41 P98
8. “圆中角平分线”模型(内心图) …… 模型 85 P188

与垂直有关的辅助线

1. 导角——“双垂直”模型 …… 模型 18 P41
2. “高+角平分线”模型 …… 模型 19 P42
3. “一线三垂直”全等模型 …… 模型 28 P62
4. “中垂线”模型 …… 模型 40 P97
5. “赵爽弦图”模型 …… 模型 52 P122
6. 正方形“十字架”模型 …… 模型 72 P165
7. “垂径三角形”模型(垂径定理) …… 模型 75 P173
8. “圆中等腰”模型 …… 模型 78 P177
9. “切割互垂”模型 …… 模型 79 P179
10. 双切线、旁切圆模型 …… 模型 87 P192
11. 矩形“十字架”模型 …… 模型 109 P245

与线段关系有关的辅助线

1. 三角形三边关系的拓展 …… 模型 13 P30
2. “逆等线”全等模型 …… 模型 38 P93
3. “维维亚尼”模型 …… 模型 43 P102
4. 特殊边“3578”模型 …… 模型 56 P131
5. “倍线段”模型 …… 模型 59 P137
6. 平行四边形大法 …… 模型 66 P151
7. 矩形大法 …… 模型 68 P156
8. “飞鱼”模型 …… 模型 102 P223
9. “母子”相似模型(含射影定理) …… 模型 103 P224
10. “逆等比(加权逆等线)”相似模型 …… 模型 111 P252

索引

与特殊角或角度关系有关的辅助线

1. 导角——“A 字”模型 …… 模型 14 P32
2. 导角——“8 字”模型 …… 模型 15 P34
3. 导角——“飞镖”模型 …… 模型 16 P36
4. 导角——“风筝”模型与“折叠”模型 …… 模型 17 P38
5. 导角——“双垂直”模型 …… 模型 18 P41
6. “二倍角”全等模型 …… 模型 39 P95
7. 特殊角构造直角三角形 …… 模型 55 P130
8. “二倍角”相似模型 …… 模型 112 P254
9. “12345”模型 …… 模型 118 P270

与旋转有关的辅助线

1. “半角”全等模型(90°含 45°) …… 模型 32 P73
2. “半角”全等模型(120°含 60°,2α 含 α) …… 模型 33 P76
3. “手拉手”全等模型(等腰、等直) …… 模型 34 P79
4. “手拉手”全等模型(等边) …… 模型 35 P82
5. “婆罗摩笈多”模型与“错位手拉手”全等模型 …… 模型 36 P85
6. “海盗埋宝”模型与“脚拉脚”全等模型 …… 模型 37 P89
7. “奔驰”模型(“鸡爪”模型) …… 模型 62 P142
8. “费马点”模型 …… 模型 63 P145
9. “手拉手”相似模型 …… 模型 106 P233
10. “手拉手”拓展相似模型 …… 模型 107 P237
11. “半角”相似模型 …… 模型 108 P241

衔接高中 纵向探究，降维打击，为高中铺垫

1. “线段——双中点”模型 …… 模型 1 P1
2. “费马点”模型 …… 模型 63 P145
3. 圆幂定理 …… 模型 96 P212
4. 阿波罗尼斯圆(阿氏圆) …… 模型 110 P248
5. 三角形角平分线定理 …… 模型 114 P257
6. “12345”模型 …… 模型 118 P270
7. 正弦定理 …… 模型 120 P278
8. 余弦定理 …… 模型 121 P279

学科融合 横向拓展，复合能力，中考新考向

1. 将军饮马——“两点一线”模型(两定一动) …… 模型 45 P105
2. “费马点”模型 …… 模型 63 P145
3. “胡不归”模型 …… 模型 119 P273

交互动画

模型 1 “线段——双中点”模型

模型讲解

模型建构

答案 D1

- **相邻型：** 如图，点 C 是线段 AB 上一点，点 E,F 分别是线段 AC,BC 的中点.

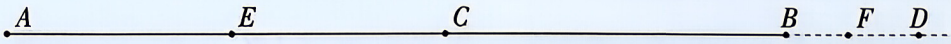
- **结论：** $EF=\frac{1}{2}AB$.
- **证明：**

思考 当点 C 在 AB 的延长线上，结论是否成立？当点 C 在 AB 的反向延长线上呢？

- **相间型：** 如图，点 C,D 为线段 AB 上两点，点 E,F 分别为线段 AC,BD 的中点.

- **结论：** $EF=\frac{1}{2}(AB+CD)$.
- **证明：**

思考 当点 D 在 AB 的延长线上，结论是否成立？当点 C 在 AB 的反向延长线上呢？



- **相交型：** 点 D,C 为线段 AB 上两点，点 E,F 分别为线段 AC,BD 的中点.

- **结论：** $EF=\frac{1}{2}(AB-DC)$.
- **证明：**

思考 当点 C,D 在 AB 的延长线上时，结论是否成立？当点 C,D 在 AB 的反向延长线上时呢？

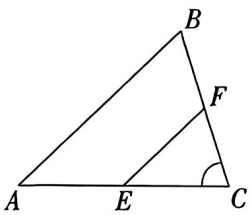
模型图鉴

<table>
<tr><th>类型</th><th>特征</th><th>条件</th><th>结论</th></tr>
<tr><td rowspan="2">线段相邻型</td><td>两条线段(AC,BC)有一个公共端点 C</td><td>
点 C 为直线 AB 上一点,点 E,F 分别为线段 AC,BC 的中点</td><td>$EF=\frac{1}{2}AB$</td></tr>
<tr><td colspan="3">去重留两半:去掉两条线段的公共端点,留下另一半,比如“E,F 分别为 AC,BC 的中点”,AC,BC 去掉相同的 C,留下 A,B,组成 AB,得到 $EF=\frac{1}{2}AB$</td></tr>
<tr><td rowspan="2">线段相间型</td><td>两条线段(AC,BD)没有重叠,中间隔着一条线段</td><td>
点 C,D 为线段 AB 上两点,点 E,F 分别为线段 AC,BD 的中点</td><td>$EF=\frac{1}{2}(AB+CD)$</td></tr>
<tr><td colspan="3">外中和一半:$\frac{1}{2}$(外面最长线段+中间间隔线段),如上,外是 AB,中是 CD,$\frac{1}{2}(AB+CD)$
注意:套用口诀时需按图中从左到右的点序判断外段和中段,否则容易选错线段</td></tr>
<tr><td rowspan="2">线段相交型</td><td>两条线段(AC,BD)有重叠,且没有公共端点</td><td>
点 D,C 为线段 AB 上两点,点 E,F 分别为线段 AC,BD 的中点</td><td>$EF=\frac{1}{2}(AB-DC)$</td></tr>
<tr><td colspan="3">外中差一半:$\frac{1}{2}$(外面最长线段−中间重叠线段),如上,外是 AB,中是 DC,$\frac{1}{2}(AB-DC)$
注意:套用口诀时需按图中从左到右的点序判断外段和中段,否则容易选错线段</td></tr>
</table>

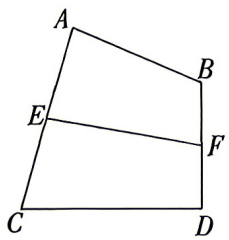
衔接高中

七年级,该模型中的这些点都是在同一条直线上,但实际上,即使没有这个前提条件,结论也是成立的,同一条直线上只是一种特殊情况.

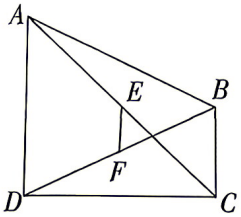
如图①,当相邻型中的 A,B,C 不在同一条直线上,折起来,此时 ABC 三点构成三角形,EF 实际上是 $\triangle ABC$ 的中位线,当 $\angle C$ 是 0°或 180°的时候,就是我们前面讲的在同一条直线上的相邻型.



①相邻型→中位线 $EF=\frac{1}{2}AB$



②相间型→向量 $2\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$



③相交型→向量 $2\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{DC}$

如图②、图③,当相间型和相交型中的 A,B,C,D 不在同一条直线上,折起来,此时构成四边形,EF 与 AB,CD 也存在一定关系,这里涉及了高中的平面向量.

例题精讲

例 ★★ (广西期末)已知线段 $AB=14$ cm,点 C 是直线 AB 上的一点,$BC=4$ cm.若 M 是 AC 的中点,N 是 BC 的中点,则线段 MN 的长度是 (　　)

A. 7 cm 或 9 cm　　B. 9 cm　　C. 7 cm　　D. 7 cm 或 5 cm

三步破题

第1步 识别模型

三点共线+两个中点=双中点模型,AC 和 BC 共端点,所以是相邻型.

第2步 运用模型

用前述所学方法,去重留两半,去掉 AC 和 BC 的公共端点 C,留下 AB,因此可得 $MN=\frac{1}{2}AB$.

第3步 计算求解

因为 $AB=14$ cm,所以无需分类讨论,直接得 $MN=\frac{1}{2}AB=7$ cm.

答案 C

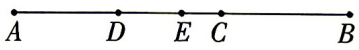
批改+错题　逐题讲解

模型训练

答案 D1

建议用时:20 min

1. ★★ (襄阳期末)如图,点 C 在线段 AB 上,且 $AC:CB=3:2$,点 D,E 分别是 AC,AB 的中点,若线段 $DE=2$ cm,则 AB 的长为 (　　)



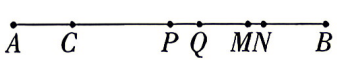
A. 12 cm　B. 10 cm　C. 8 cm　D. 6 cm

2. ★★★ (河南期末)已知线段 $AB=10$ cm,点 C 在直线 AB 上,$BC=8$ cm,点 M,N 分别是 AB,BC 的中点,则 MN 的长度为 (　　)

A. 18 cm　　B. 2 cm

C. 9 cm 或 1 cm　　D. 18 cm 或 2 cm

3. ★★★ 如图,已知 C 是线段 AB 上的一点,P,Q 分别是线段 AB,CB 的中点,M,N 分别是线段 BP,BQ 的中点,则 $\frac{MN}{AC}$ 的值为 (　　)

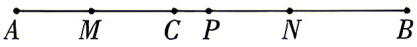


A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$

4. ★★★ (泸州期末)如图,点 C 是线段 AB 上的一点,点 M,N,P 分别是线段 AC,BC,AB 的中点.

(1)若 $AB=10$,则线段 MN 的长为_____;

(2)若 $AC=3$,$CP=1$,则线段 PN 的长为_____.

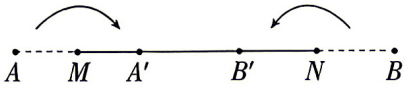


5. ★★★ (湖州期末)已知 C,D 为线段 AB 上的两点,点 M,N 分别为 AC 与 BD 的中点,若 $AB=13$,$CD=5$,则线段 MN 的长为_____.

6. ★★★ (六安期末)如图,AB 为一根长为 60 cm 的绳子,拉直铺平后,在绳子上任意取两点 M,N,分别将 AM,BN 沿点 M,N 折叠,点 A,B 分别落在绳子上的点 A',B' 处(绳子无弹性,折叠处的长度忽略不计).

(1)当点 A' 与点 B' 恰好重合时,$MN=$_____cm.

(2)当 $A'B'=10$ cm 时,$MN=$_____cm.



交互动画

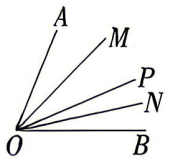
模型2 “角——双角平分线”模型

模型讲解

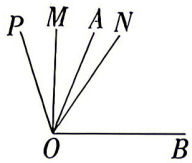
模型建构

答案 D3

- **条件：** 如图①②，OM 平分 $\angle AOP$，ON 平分 $\angle BOP$，求证：$\angle MON=\frac{1}{2}\angle AOB$.
- **证明：**

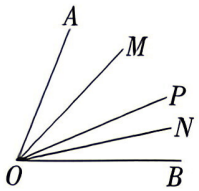
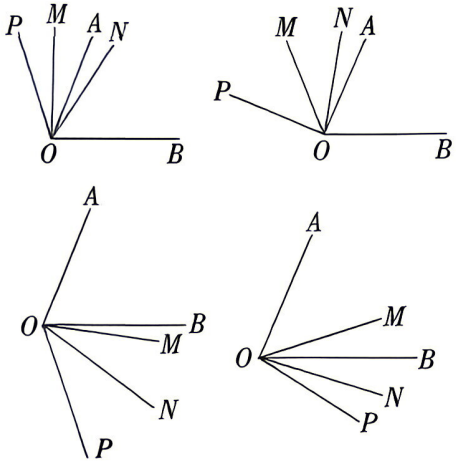
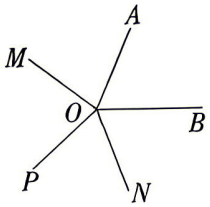


①



②

模型图鉴

模型			条件	结论
OP 在 $\angle AOB$ 内部			OM 平分 $\angle AOP$，ON 平分 $\angle BOP$	$\angle MON=\frac{1}{2}\angle AOB$
OP 在 $\angle AOB$ 外部	$\angle AOP$ 与 $\angle BOP$ 有包含关系			
	$\angle AOP$ 与 $\angle BOP$ 无包含关系			$\angle MON=180°-\frac{1}{2}\angle AOB$

关联模型 ›› P1“**线段——双中点**”**模型**：与“双中点”模型有异曲同工之处

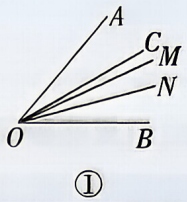
例题精讲

例 ★★ 已知 $\angle AOB=50°$，由定点 O 引一条射线 OC，使得 $\angle BOC=30°$，OM，ON 分别是 $\angle AOB$ 和 $\angle BOC$ 的平分线，则 $\angle MON$ 的度数为_____.

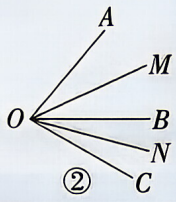
三步破题

第1步 识别模型

共顶点 O+两条角平分线，考虑“角——双角平分线”模型.
根据题目条件，需分情况讨论，作出对应图形.
如图①，当 OC 在 $\angle AOB$ 内部时；如图②，当 OC 在 $\angle AOB$ 外部时.



①



②

第2步 运用模型

识别出模型后，我们可以将 $\angle MON$ 与 $\angle AOC$ 关联起来，

$\angle MON=\frac{1}{2}\angle AOC$.

第3步 计算求解

因为 $\angle AOB=50°$，$\angle BOC=30°$，所以如图①，$\angle AOC=50°-30°=20°$，$\angle MON=\frac{1}{2}\angle AOC=10°$；

如图②，$\angle AOC=50°+30°=80°$，$\angle MON=\frac{1}{2}\angle AOC=40°$.综上，$\angle MON=10°$或 $40°$.

答案 10°或 40°

批改+错题　逐题讲解

模型训练

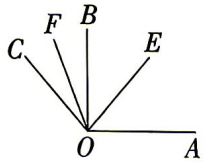
答案 D3

建议用时：15 min

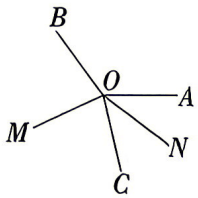
模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★ 如图，已知 $\angle EOF=60°$，OE 平分 $\angle AOB$，OF 平分 $\angle BOC$，则 $\angle AOC$ 的度数为_____.



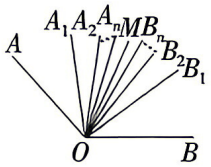
2. ★★ 如图，$\angle AOB=126°$，射线 OC 在 $\angle AOB$ 外，且 $\angle BOC=2\angle AOC$.若 OM 平分 $\angle BOC$，ON 平分 $\angle AOC$，则 $\angle MON$ 的度数为_____.



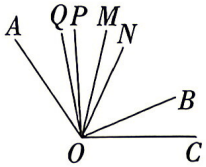
模型综合

多种模型，综合运用

3. ★★★ （邵阳期末）如图，$\angle AOB=\alpha$，OA_1，OB_1 分别是 $\angle AOM$ 和 $\angle MOB$ 的平分线，OA_2，OB_2 分别是 $\angle A_1OM$ 和 $\angle MOB_1$ 的平分线，…，OA_n，OB_n 分别是 $\angle A_{n-1}OM$ 和 $\angle MOB_{n-1}$ 的平分线，则 $\angle A_nOB_n$ 的度数为_____.



4. ★★★ 如图，OB 是 $\angle AOC$ 内部一条射线，OM 是 $\angle AOB$ 的平分线，ON 是 $\angle AOC$ 的平分线，OP 是 $\angle NOA$ 的平分线，OQ 是 $\angle MOA$ 的平分线，则 $\angle POQ$ ∶ $\angle BOC$=_____.



交互动画

模型 3 ▶ 线与角中的计数规律

模型讲解

模型建构

答案 D4

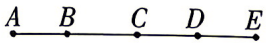
- **模型：** 线与角的计数规律源于计数原理中的组合学，该规律与“握手问题”等实际场景完全一致，同时为复杂图形中的线段统计提供了一种简便的方法.

  如图①，在线段上有 5 个点（包含线段的两个端点），分别是 A,B,C,D,E 点.

  如图②，过点 O 作了5 条射线.

- **结论一：** 图①中，按一个方向数，不回头，该线段上共有 10 条线段.

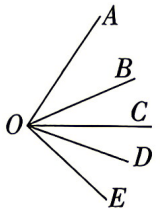
- **证明一：**



①线的计数规律

- **结论二：** 图②中共有 10 个角.

- **证明二：**



②角的计数规律

模型图鉴

模型		结论
线的计数模型	若线段上有 n 个点（包括线段的两个端点），那么该线段上共有多少条线段	线段的数量为 $\frac{n(n-1)}{2}$ 条
角的计数模型	若过点 O 作了 n 条射线，那么该图形中共有多少个角	角的数量为 $\frac{n(n-1)}{2}$ 个
直线交点计数模型	n 条直线最多可以产生多少个交点	交点的数量为 $\frac{n(n-1)}{2}$ 个
平面分割计数模型	n 条直线最多能将平面分成多少个部分	能将平面分成 $\left[\frac{n(n+1)}{2}+1\right]$ 个部分
模型核心：抓住构成线与角的核心要素，从一个端点或一条边出发，进行有规律的枚举，找到数量中的规律即可		

交互动画

模型 4 线与角的动态行程模型

模型讲解

模型建构

线的动态行程问题：涉及动点在已知线段上运动，常利用线段的和差关系、中点性质来求解线段长度，还会结合方程思想，根据运动时间和速度表示出相关线段长度，进而解决如求线段长、运动时间、定值等问题.

角的动态行程问题：包括角的旋转等动态变化，常依据角平分线性质、角的和差关系来计算角度，或探究角度之间的数量关系及定值等.其解法与线的动态行程问题极其相似.

模型图鉴

模型	解题步骤	常见题型
线的动态行程模型	①设变量：设动点运动时间为 t（或其他未知量），表示出动点运动的距离； ②表线段：用含 t 的式子表示相关线段长度； ③列方程：根据题目中的条件，建立方程； ④解方程：求出 t 的值，并验证是否符合运动范围	①运动中的和差倍分问题； ②运动中的定值问题； ③运动中的存在性问题； ④运动中的分类讨论问题； ⑤新定义问题
角的动态行程模型	①设变量：把动角看成一条射线绕定点匀速旋转，设运动时间为 t（或其他未知量），表示出动角旋转的角度； ②表角度：用含 t 的式子表示相关角度的大小； ③列方程：根据题目中的条件，建立方程； ④解方程：求出 t 的值，并验证是否符合运动范围	
模型思想：数形结合，结合方程思想将几何问题转化为代数问题，解题过程中需要对各种情况进行分类讨论，比如点是否折返运动，射线在角内部还是外部旋转等		

例题精讲

例 1 ★★★ 如图，射线 OM 上有 A，B，C 三点，满足 $OA=30$ cm，$AB=20$ cm，$BC=10$ cm.点 P 从点 O 出发，沿 OM 方向以 4 cm/s 的速度匀速运动，2 秒后点 Q 从点 C 出发在线段 CO 上向点 O 匀速运动，当点 Q 运动到点 O 时，点 P，Q 停止运动.当点 P 运动到线段 AB 的中点 D 时，此时点 Q 距离到达点 D 还差 4 cm，求点 Q 的运动速度.

三步破题

第①步 识别模型

题目所求为点 Q 的运动速度，故假设其为变量：设点 Q 的运动速度是 x cm/s.

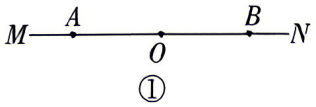
第2步 建立方程

根据题目中最后点 Q 到达的位置,列出表达式即可:
因为当点 P 运动到线段 AB 的中点 D 时,此时点 Q 距离到达点 D 还差 4 cm,
所以 $\left(\frac{30+20\div2}{4}-2\right)\cdot x=10+\left(\frac{20}{2}-4\right)$.

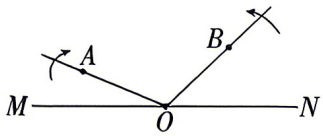
第3步 计算求解

整理得 $8x=16$,解得 $x=2$,所以点 Q 的运动速度为 2 cm/s.

例 2 ●●● 如图①,点 A,O,B 都在直线 MN 上,如图②,射线 OA 绕点 O 按顺时针方向以每秒 4°的速度旋转,射线 OB 绕点 O 按逆时针方向以每秒 6°的速度旋转(当其中一条射线与直线 MN 重合时,两条射线停止旋转),求经过多少秒,$\angle AOB$ 的大小恰好是 60°.



①



②

三步破题

第1步 识别模型

题目所求为时间,故假设时间为变量:
设经过 x 秒,$\angle AOB$ 的大小恰好是 60°.

第2步 建立方程

利用变量表示出所需的角度,注意 60°角有两种情况,需要分类讨论:
依题意,得 $4x+60+6x=180$ 或 $4x+6x-60=180$.

第3步 计算求解

解得 $x=12$ 或 $x=24$,所以经过 12 秒或 24 秒,$\angle AOB$ 的大小恰好是 60°.

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D4

建议用时:40 min

模型综合

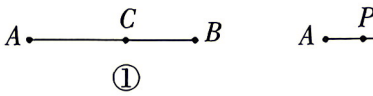
多种模型,综合运用

1. ●●○ 材料阅读:对线段 AB 而言,当点 C 在线段 AB 上,且点 C 是 AB 的中点时,有 $\frac{AC}{AB}=\frac{1}{2}$,反过来,当有 $\frac{AC}{AB}=\frac{1}{2}$ 时,则点 C 为线段 AB 的中点.

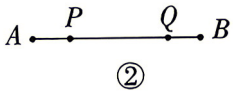
(1) 如图①,点 C 在线段 AB 上,若 $AC=15$ cm,$AB=40$ cm,则 $\frac{AC}{AB}=$_____;若 $AC=3BC$,则 $\frac{AC}{AB}=$_____.

(2)如图②,已知线段 $AB=40$ cm,点 P,Q 分别从点 A 和点 B 同时出发,相向而行,点 P 的运动速度为 2 cm/s,点 Q 的运动速度为 1 cm/s,若它们相遇,则点 P,Q 同时停止运动.线段 AP 的中点为 M,线段 BQ 的中点为 N,运动 6 s 时,求两中点 M,N 之间的距离.

(3)已知线段 $AB=40$ cm,点 P,Q 分别从点 A 和点 B 同时出发,相向而行,若点 P,Q 的运动速度分别为 2 cm/s 和 4 cm/s,点 Q 到达点 A 后立即以原速返回,点 P 到达点 B 时,点 P,Q 同时停止运动,设运动时间为 t s,则当 t 为何值时,等式 $\frac{AP}{AB}+\frac{AQ}{AB}=\frac{4}{5}$ 成立?



①



②

备用图

2. (镇江期末)【问题情境】

如图,点 O,A 在直线 YX 上,$OA=2$ cm.如果 OA 绕点 O 按逆时针方向旋转 30°到 OB,那么点 B 的位置可以用(2,30°)表示.

【操作发现】

(1)将 OA 绕点 O 按逆时针方向旋转 180°后停止,旋转后的对应线段为 OC,在旋转过程中当 $OC\perp OB$ 时,点 C 的位置可以用_____表示.

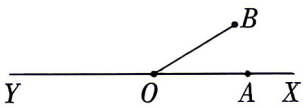
【实践探究】

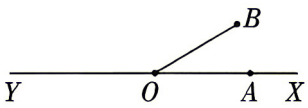
规定:若一个角是另一个角的 4 倍时,则称这两个角互为"偶分角".

将 OA 绕点 O 按逆时针方向以每秒 3°的速度旋转到 OP,当 OP 与 OY 重合时,停止运动.

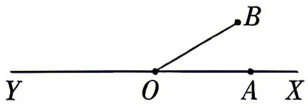
(2)是否存在某一时刻,使得 $\angle POA$ 与 $\angle BOP$ 互为"偶分角"?若存在,求出点 P 的位置;若不存在,请说明理由.

(3)当 OP 旋转 10 秒后,射线 OM 从 OX 出发,绕点 O 以每秒 4°的速度按逆时针方向旋转,当 OM 旋转_____秒后,$\angle POA$ 与 $\angle MOA$ 互为"偶分角".





备用图①



备用图②

3. ★★ (绵阳期末)如图,线段 AB 上有一点 O,$OA=6$,$OB=3$. 动点 P 从点 A 出发,以每秒2个单位长度的速度向左运动,同时动点 Q 从点 B 出发,以每秒4个单位长度的速度向右运动,当点 Q 到达点 A 时,P,Q 两点同时停止运动,设运动时间为 $t(t>0)$ 秒.

(1)若 $PQ=5$,求运动时间 t 的值.

(2)在 P,Q 相遇前,分别取 BQ 和 AP 的中点 E,F,$\dfrac{OB+AQ}{EF}$ 的值是否为定值?若是,求出其值;若不是,请说明理由.

4. ★★★ (成都期末)已知点 A,B,C,D 在直线 l 上,其中点 A 在点 B 左侧,点 C 在点 D 左侧,$AB=\dfrac{11}{2}$,$CD=\dfrac{3}{2}$,点 E 为线段 AC 的中点,点 F 为线段 BD 的中点.

(1)如图,当点 B,C 重合时,求线段 EF 的长.

(2)当线段 CD 从图所示位置在直线 l 上向右移动时,$AE-BF$ 的值是否为定值?若是定值,请求出这个值;若不是,请说明理由.

(3)当线段 CD 从图所示位置在直线 l 上向左移动,移动的距离为 $m\left(m\leqslant\dfrac{11}{2}\right)$ 时,是否存在 m 使得 $AD+EF=5CD$?若存在,请求出 m 的值,若不存在,请说明理由.

5. ★★★（泰州期末）若射线 OP 在 $\angle AOB$ 内部（不与 OA，OB 重合），射线 OP 把 $\angle AOB$ 分成 $\angle AOP$ 和 $\angle BOP$，为了方便表示两个角的比值，规定 $T(\angle AOP, \angle AOB)=\dfrac{\angle AOP}{\angle AOB}$，$T(\angle BOP, \angle AOB)=\dfrac{\angle BOP}{\angle AOB}$（本题中所有角均大于0°且小于180°）.

（1）如图①，射线 OP 在 $\angle AOB$ 内部，若 $\angle AOP=3\angle POB$，则 $T(\angle AOP, \angle AOB)=$ _____.

（2）如图②，$\angle AOB=80°$，OP，OQ 分别从 OA，OB 同时出发，OP 绕点 O 顺时针方向旋转，OQ 绕点 O 逆时针方向旋转，当 OP 到达 OB 时两者都停止运动，设旋转时间为 x 秒（$x>0$）.

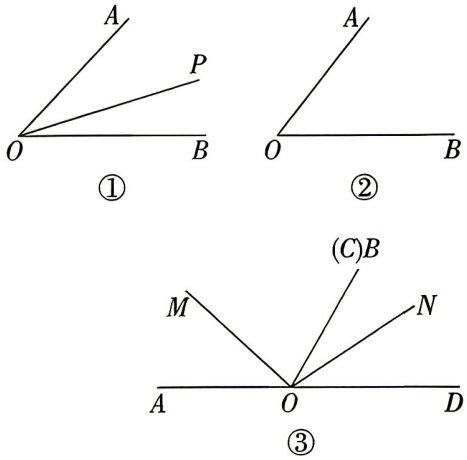
①若 OP，OQ 旋转速度均为每秒5°，$T(\angle AOP, \angle AOB)=$ _____；

$T(\angle AOQ, \angle AOB)=$ _____；（用含 x 的代数式表示）

$T(\angle AOP, \angle AOB)+T(\angle AOQ, \angle AOB)=$ _____.

②若射线 OP 的旋转速度为每秒3°，射线 OQ 的旋转速度为每秒5°，且 OQ 到达 OA 后立即以相同的速度绕点 O 顺时针方向旋转，当 x 为何值时，$T(\angle AOP, \angle AOB)+T(\angle AOQ, \angle AOB)=\dfrac{5}{6}$？

（3）如图③，若 $\angle AOB=120°$，$\angle COD=60°$，初始时 OB 与 OC 重合，$\angle COD$ 从图③中的位置绕点 O 顺时针旋转 $n°$，即 $\angle BOC=n°$（$0<n<120$ 且 $n\neq 60$），在旋转过程中，分别作射线 OM 和 ON，使 $T(\angle AOM, \angle AOC)=T(\angle BON, \angle BOD)=\dfrac{1}{3}$，写出所有使 $\angle MON=2\angle BOC$ 成立的 n 的值.



交互动画

模型5 ▶ 正方体展开图

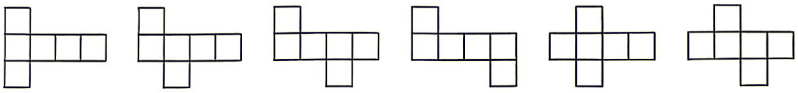
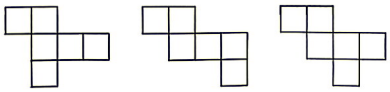
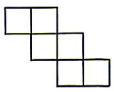
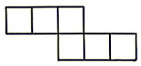
模型讲解

模型建构

答案 D6

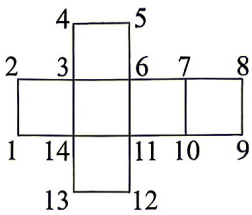
- **模型：** 正方体是极其特殊且规则的图形，它的六个面都是大小相同的正方形，将一个正方体的表面沿某些棱剪开，可以得到11种不同的展开图.
- **结论：** 将一个正方体展开成一个平面图形，必须沿7条棱剪开.
- **证明：**

模型图鉴

模型		图形
正方体展开图分类	“一四一”型	
	“二三一”型	
	“二二二”型	
	“三三”型	
三种无效形式		①“田”字型； ②“凹”字型； ③一行或一列超过4个正方形(或4个一排且另两个在同侧)
模型拓展：正方体展开图相对面的规律为“同行隔一个，异行Z字找”		

例题精讲

例 ★★★ 如图是某正方体的展开图，在顶点处标有数字，当把它折成正方体时，与4重合的数字是 (　　)



A. 9和13　　B. 2和9

C. 1和13　　D. 2和8

三步破题

第1步 识别模型

观察可发现题目给出了正方体的展开图，故分步折叠成正方体，易于判断哪些顶点重合：
当把这个平面图形折成正方体时，左面五个正方形折成一个无盖的正方体，然后右面一个正方形折成正方体的盖.

第2步 运用模型

先将左面五个正方形折起，得到顶点的重合：
折成无盖的正方体时，1 与 13 重合、2 与 4 重合、5 与 7 重合、10 与 12 重合.

第3步 计算求解

再折出正方体的盖，得到已经重合的 2,4 顶点与哪个顶点重合，由此得到答案：
右面正方形折成正方体的盖，此时 8 与 2,4 重合，9 与 1,13 重合.

答案 D

批改+错题　逐题讲解

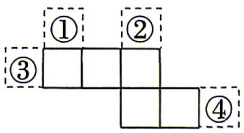
模型训练

答案 D6

建议用时：20 min

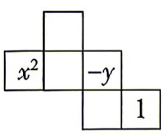
模型秒解　套用模型，直接秒杀

1. ★★ （泉州期末）在图中的①②③④的任意一个位置上，放置一个相同的小正方形后所组成的图形不能折成一个正方体，则该放置的位置是（　　）



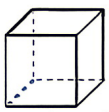
A. ①　　B. ②
C. ③　　D. ④

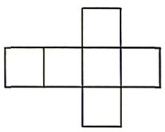
2. ★★ （本溪期末）如图是一个正方体的表面展开图，将它折叠成一个正方体后，相对面上的两个数字互为相反数，则 x^2-y+1 的值是_____.

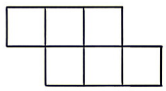


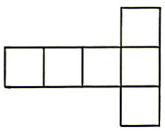
模型综合　多种模型，综合运用

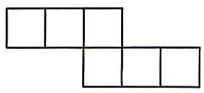
3. ★★★ （晋中月考）将一个正方体纸盒的表面沿如图所示的粗实线和粗虚线剪开，展开成平面图，其展开图的形状为（　　）


正方体纸盒

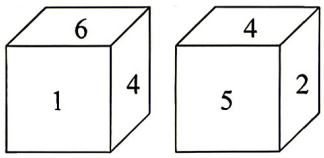

A


B


C

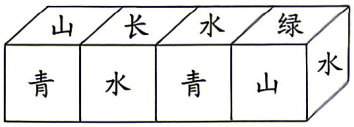

D

4. ★★★ 动手操作：做一个正方体木块，在正方体的各面分别写上 1,2,3,4,5,6 这 6 个不同的数字，若它可以摆放成如图所示的两种不同位置，请你判断数字 5 对面的数字是（　　）



A. 1　　B. 2
C. 3　　D. 6

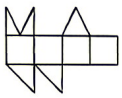
5. ★★★ (威海期中)把正方体的六个面分别写上“青、山、绿、水、长、流”六个字,将上述完全相同的四个正方体拼成一个水平放置的长方体,如图所示,则正方体中与“长”字所在面相对的面上的字是 (　　)



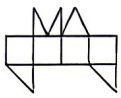
A. 绿　　B. 水

C. 青　　D. 山

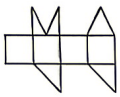
6. ★★ (忻州模拟)如图所示是一个正方体纸盒,在下面的四个图中只有一个是这个正方体纸盒的展开图,那么这个展开图是 (　　)



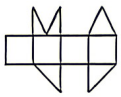
A



B

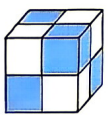


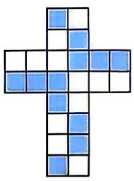
C



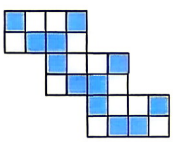
D

7. ★★★ (西安月考)贝贝按如图方式在大正方体的每一个面上都涂上两个蓝色小正方形和两个白色小正方形,使它从各个角度看起来都是由四个蓝色小正方体和四个白色小正方体搭建而成,则这个大正方体的表面展开图可以是 (　　)

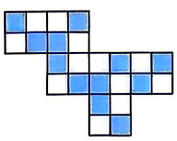




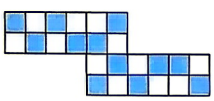
A



B



C



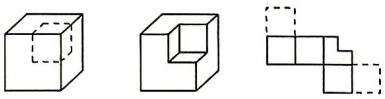
D

8. ★★ 将图①所示的大正方体在顶点处截去一个小正方体后,得到图②所示的几何体.

(1)设原来大正方体的表面积为 a,图②所示的几何体表面积为 b,那么 a 与 b 的大小关系是 a_____b;(填“>”“<”或“=”)

(2)图③的实线图形是图②所示几何体表面展开图示意图的一部分,请在图③的虚线区域将图②的展开图的示意图补全;

(3)设原来大正方体的棱长之和为 m,图②所示几何体的棱长之和为 n,小明认为:n 刚好比 m 多出大正方体 3 条棱的长度,小明的说法是否正确?若正确,请说明理由;若不正确,所截去的小正方体的棱长与原大正方体的棱长之间具备怎样的数量关系时,才会正确?



①　②　③

交互动画

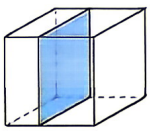
模型 6 ▶ 立体图形截面

模型讲解

模型建构

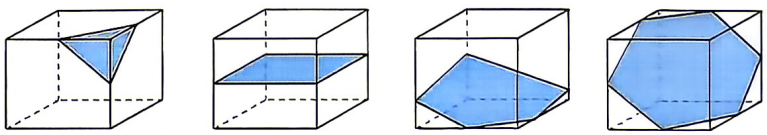
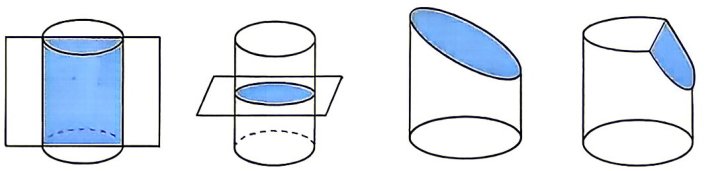
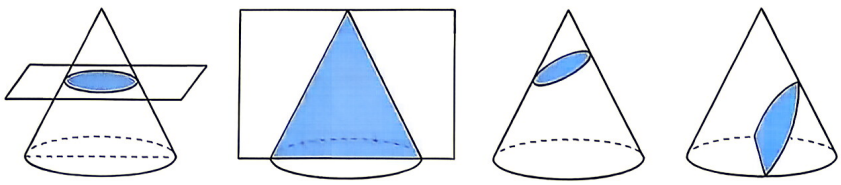
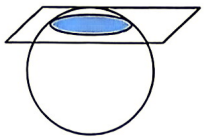
答案 D7

- **模型：** 用一个平面去截一个几何体，截出的面叫截面. 截面的形状是平面图形，它可能是三角形、四边形、五边形、六边形或其他平面图形.



如图，用平面去截正方体.

- **结论：** 截面的形状可以是三角形、四边形、五边形和六边形，但不可能是七边形.
- **证明：**

模型	结论
长方体(包含正方体)的截面	 ①三角形截面　②四边形截面　③五边形截面　④六边形截面
圆柱的常见截面	 ①长方形截面　②圆形截面　③椭圆形截面　④拱形截面
圆锥的常见截面	 ①圆形截面　②三角形截面　③椭圆形截面　④拱形截面
球的截面	 用平面去截球体只能出现圆形截面

第二章 相交线与平行线

交互动画

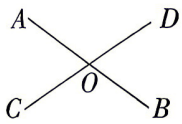
模型 7 ▶ 邻补角、对顶角的计数规律

模型讲解

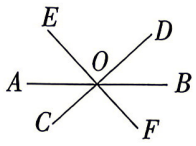
模型建构

答案 D7

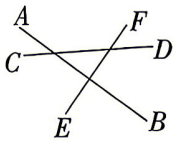
- **基本模型：** 如图，2 条直线 AB，CD 交于一点 O.



- **结论：** 图中有 2 组对顶角、4 组邻补角.
- **列举：**
- **进阶问题：** 图①中，3 条直线 AB，CD，EF 交于一点 O. 图②中，3 条直线 AB，CD，EF 两两相交.
- **结论：** 图①和图②中均有 6 组对顶角、12 组邻补角.
- **证明：**



①



②

- **通解通法：**

当直线数量增加至 4 条时，对顶角有 12 组、邻补角数量已达 24 组，数清的难度显著提升. 对于多条直线相交的复杂模型，可以把它拆分成基本模型，每一组相交的两条直线可看作一个基本模型，每组相交直线产生 2 组对顶角、4 组邻补角. 因此应按图中相交直线对数，来得到邻补角、对顶角的计数规律.

模型图鉴

邻补角、对顶角的计数规律			
直线条数	相交直线对数	最多对顶角组数	最多邻补角组数
2	1	2	4
3	3	6	12
…	…	…	…
n	$\frac{n(n-1)}{2}$	$n(n-1)$	$2n(n-1)$

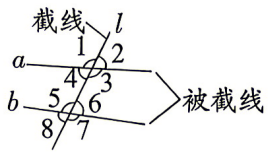
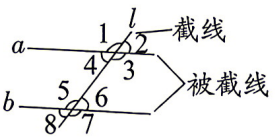
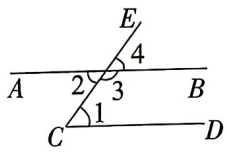
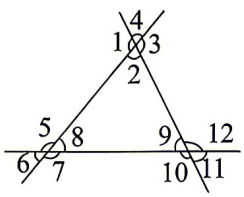
关联模型 ▸▸ P6 **线与角中的计数规律：** 拆分为基本模型后以相交直线对数为依据得到邻补角、对顶角的计数规律

交互动画

模型 8 “三线八角”模型及其计数规律

模型讲解

模型图鉴

模型	条件	结论
	直线 a,b 被第三条直线 l 所截,且两条被截线不平行	①同位角:$\angle1$ 和 $\angle5$,$\angle2$ 和 $\angle6$,$\angle3$ 和 $\angle7$,$\angle4$ 和 $\angle8$; ②内错角:$\angle3$ 和 $\angle5$,$\angle4$ 和 $\angle6$; ③同旁内角:$\angle3$ 和 $\angle6$,$\angle4$ 和 $\angle5$
	直线 a,b 被第三条直线 l 所截,且 $a\parallel b$	①同位角相等:$\angle1=\angle5$,$\angle2=\angle6$,$\angle3=\angle7$,$\angle4=\angle8$; ②内错角相等:$\angle3=\angle5$,$\angle4=\angle6$; ③同旁内角互补:$\angle3+\angle6=180°$,$\angle4+\angle5=180°$
	射线 CE 被直线 AB 所截,且 $AB\parallel CD$	①同位角相等:$\angle1=\angle4$; ②内错角相等:$\angle1=\angle2$; ③同旁内角互补:$\angle1+\angle3=180°$
	同一平面内 n($n\geqslant3$)条直线两两相交(无三线共点) 注意:如果图形不完整,计数时需减掉相应的组数	①同位角计数:每 1 条直线作为截线,与另外 2 条被截线形成 4 对同位角.总对数为 $2n(n-1)(n-2)$.例如:3 条直线共 12 对同位角; ②内错角计数:每 1 条直线作为截线,与另外 2 条被截线形成 2 对内错角.总对数为 $n(n-1)(n-2)$.例如:3 条直线共 6 对内错角; ③同旁内角计数:每 1 条直线作为截线,与另外 2 条被截线形成 2 对同旁内角.总对数为 $n(n-1)(n-2)$.例如:3 条直线共 6 对同旁内角

模型巧记

同位角(“F”型)	
内错角(“Z”型)	
同旁内角(“U”型)	

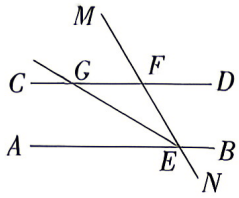
总结:一看线,二找截线,三查位置来分辨

关联模型 ▸▸ P19 平行线内拐点——“猪蹄”模型(M 型):“三线八角”是平行线拐点模型的基础

▸▸ P21 平行线内拐点——“铅笔头”模型:“三线八角”是平行线拐点模型的基础

例题精讲

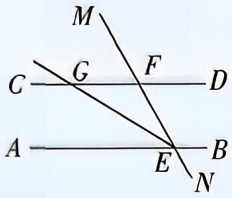
例 ●●● 如图，直线 MN 分别与直线 AB，CD 相交于点 E，F，EG 平分 $\angle AEF$，交直线 CD 于点 G，若 $\angle CFM=\angle AEM=58°$，则 $\angle CGE$ 的度数为_____.



三步破题

第1步 识别模型

分析题目条件，可以发现存在两直线 AB，CD 被直线 MN、射线 EG 所截.



第2步 运用模型

根据已知条件可得到直线位置以及角度关系，然后套用三线八角模型结论：

$\because \angle CFM=\angle AEM=58°$，$\therefore AB\parallel CD$，$\therefore \angle CGE+\angle AEG=180°$.

第3步 计算求解

$\because EG$ 平分 $\angle AEF$，$\therefore \angle AEG=\frac{1}{2}\angle AEM=29°$，$\therefore \angle CGE=180°-\angle AEG=180°-29°=151°$.

答案 151°

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D7

建议用时：12 min

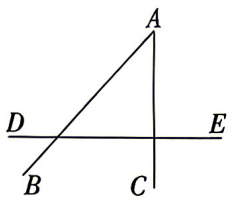
模型秒解

套用模型，直接秒杀

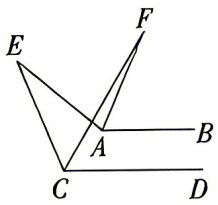
1. ●● （杭州期中）如图，直线 DE 截 AB，AC，其中内错角的对数为 （　　）

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4



（第1题）

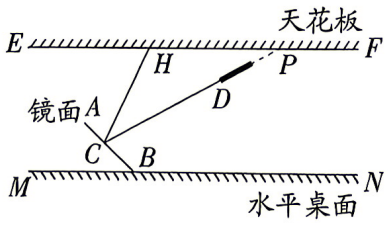


（第3题）

学科融合

学科融合，综合运用

2. ●● （南宁期末）如图，在科学《光的反射》活动课中，小明同学将支架平面镜放置在水平桌面 MN 上，镜面 AB 的调节角（$\angle ABM$）的调节范围为 $12°\sim58°$，激光笔发出的光束 DC 射到平面镜上，若激光笔与水平天花板（直线 EF）的夹角 $\angle EPC=30°$，则反射光束 CH 与天花板所形成的角（$\angle PHC$）不可能取到的度数为 （　　）



A. 135°　　B. 50°　　C. 70°　　D. 120°

模型构造

作辅助线，构造模型

3. ●● 如图，$AB\parallel CD$，CF 平分 $\angle ECD$，$\angle EAF:\angle FAB=4:3$，$\angle E=35°$，$\angle F=6°$. 则 $\angle ECD=$_____.

交互动画

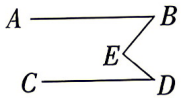
模型 9 ▶ 平行线内拐点——“猪蹄”模型(M 型)

模型讲解

模型建构

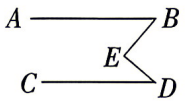
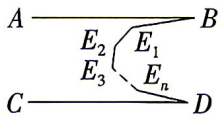
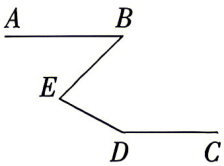
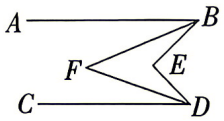
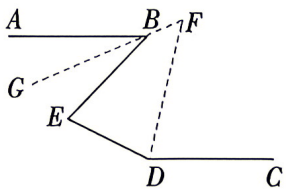
答案 D7

- **模型：** 模型形似猪蹄和字母 M,因此得名.
- **条件：** 已知 $AB\parallel CD$,如图,点 E 是平行线内部一点,连接 BE,DE,且两条线段凹进去.
- **结论：** $\angle E=\angle B+\angle D$.
- **证明：**



思考　已知角关系：$\angle E=\angle B+\angle D$,直线 AB 和直线 CD 的平行关系是否还成立?

模型图鉴

模型	模型图示	条件	结论
单拐点		$AB\parallel CD$,点 E 是两平行线间的内凹拐点	$\angle E=\angle B+\angle D$
多拐点		$AB\parallel CD$,点 E_1,E_2,E_3,$\cdots$,E_n 是两平行线间的内凹拐点	$\angle E_1+\angle E_2+\angle E_3+\cdots+\angle E_n$ $=\angle B+\angle D+180°(n-1)$
反方向		$AB\parallel DC$(点 D 在点 C 左侧),点 E 是两平行线间的内凹拐点	$\angle E=\angle B+180°-\angle D$
拐点+角平分线		$AB\parallel CD$,点 E 是两平行线间的内凹拐点,$\angle ABF=\frac{1}{2}\angle ABE$,$\angle CDF=\frac{1}{2}\angle CDE$	$\angle F=\frac{1}{2}\angle E=\frac{1}{2}(\angle ABE+\angle CDE)$,将条件与结论中的$\frac{1}{2}$推广到$\frac{1}{n}$仍然成立
		$AB\parallel DC$(点 D 在点 C 左侧),点 E 是两平行线间的内凹拐点,DF 平分 $\angle EDC$,BG 平分 $\angle ABE$,DF 与 BG 的反向延长线相交于点 F	$2\angle F=180°-\angle E=\angle EDC-\angle ABE$

关联模型 ▸▸ P21 平行线内拐点——“铅笔头”模型:两者可以相互转化